Оптимальный портфель акций по модели Марковица

Бумаги: SNGS, PLZL, AFLT, RTKM, FLOT. Период: 2024-01-01 .. 2025-10-01, дневные доходности (442 общих торговых дней). Безрисковая ставка rf = 14.00% годовых (ключевая ставка Банка России на 21.10.2026). Годовые показатели: доходность = среднее × 252, ковариация = ковариация дневных × 252. Веса неотрицательны (короткие позиции запрещены), сумма весов равна 1.

Исходные характеристики бумаг

Бумага	Средняя доходность, год	Риск σ, год	Шарп (отдельно)
SNGS	-11.3%	31.4%	-0.804
PLZL	49.1%	29.8%	1.176
AFLT	31.8%	38.5%	0.461
RTKM	-4.9%	37.7%	-0.503
FLOT	-30.9%	34.1%	-1.315

Нормальность двух акций

Для проверки взяты дневные доходности (простые, по ценам закрытия, 2024-01-01 .. 2025-10-01). Из пяти бумаг портфеля две наиболее близкие к нормальности по критерию min p-value: SNGS и PLZL. Использованы три теста: Шапиро-Уилка, Д'Агостино (асимметрия и эксцесс) и Жарке-Бера.

Бумага	n	Асимметрия	Эксцесс	p Шапиро	p Д'Агостино	p Жарке-Бера
SNGS	442	0.263	0.633	0.01	0.006	0.0025
PLZL	442	0.099	0.842	0.022	0.014	0.0014

Вывод: гипотеза нормальности отвергается для обеих бумаг при alpha=0.05 по всем трем тестам (все p-value меньше 0.05). У SNGS асимметрия 0.26 и эксцесс 0.63, у PLZL асимметрия 0.10 и эксцесс 0.84. Это наименьшие отклонения среди пяти бумаг портфеля, поэтому SNGS и PLZL ближе всего к нормальности, но полностью нормальными их считать нельзя: тесты чувствительны к редким крупным движениям, которые в акциях встречаются регулярно. Для задач Марковица это не критично, так как оптимизация использует только средние доходности и ковариации, а нормальность важна для интерпретации вероятностей потерь.

График для SNGS: гистограмма с наложенным нормальным законом и QQ-plot

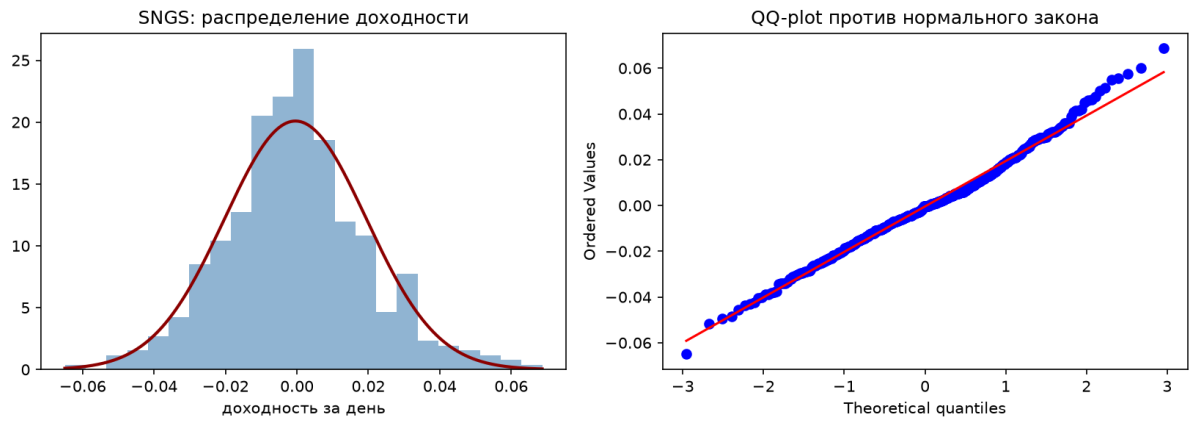
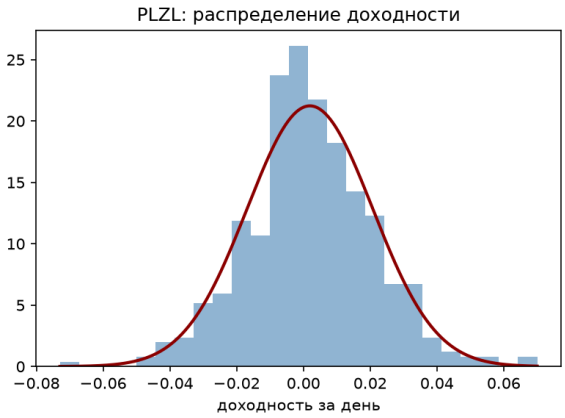
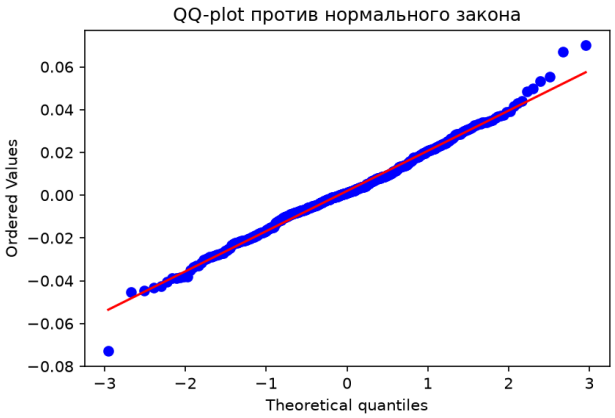


График для PLZL: гистограмма с наложенным нормальным законом и QQ-plot





Задание 1. Эффективные портфели

1а. Портфель с минимальным риском. Решается задача min w'Σw при Σw = 1, w ≥ 0.

1б. Максимальная доходность при заданном риске. Целевой риск выбран равным риску портфеля с равными весами, σ = 26.1%. Решается max μ'w при $w'\Sigma w \le \sigma^2_{target}$.

1в. Максимум функции полезности Марковица. U(w) = μ'w − (λ/2)·w'Σw, λ = 3 (умеренное неприятие риска).

Портфель	SNGS	PLZL	AFLT	RTKM	FLOT	E(r), год	σ, год	Шарп
1а. минимальный риск	25.2%	45.8%	4.9%	8.7%	15.4%	16.0%	24.2%	0.082
1б. макс. доходность при заданном риске	5.5%	68.6%	23.1%	2.7%	0.0%	40.3%	26.1%	1.006
1в. макс. функция полезности	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	49.1%	29.8%	1.176
для сравнения: равные веса	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	6.8%	26.1%	-0.277

Портфель 1а имеет наименьший риск (σ = 24.2%), но и наименьшую доходность (16.0%). Портфель 1б при том же риске, что у равных весов, дает доходность 40.3% за счет концентрации в PLZL (69%). Портфель 1в (49.1%, σ = 29.8%) при λ = 3 полностью состоит из PLZL: высокая историческая доходность PLZL перевешивает штраф за риск. При λ от 5 и выше в портфель добавляется AFLT.

Таблица полезности при разных λ

λ	U	E(r), год	σ, год	SNGS	PLZL	AFLT	RTKM	FLOT
1	0.4463	49.1%	29.8%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2	0.4018	49.1%	29.8%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3	0.3573	49.1%	29.8%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
5	0.2738	47.1%	28.1%	0.0%	88.6%	11.4%	0.0%	0.0%
10	0.0854	45.3%	27.1%	0.0%	78.3%	21.7%	0.0%	0.0%

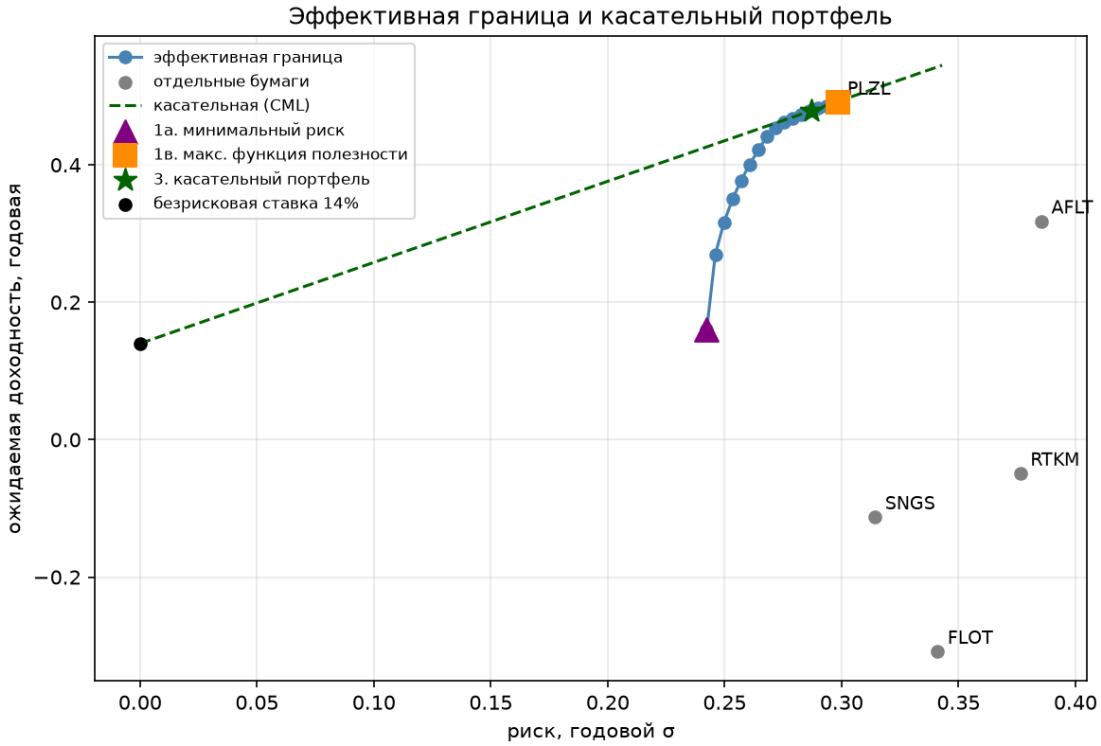


Рисунок 1. Эффективная граница (синяя линия), отдельные бумаги и отмеченные портфели.

Задание 2. Коэффициент Шарпа

Для каждого портфеля эффективной границы рассчитан коэффициент Шарпа S = (E(r) − rf)/σ. Максимум на границе, S = 1.181, достигается при σ = 28.6%. Большинство отдельных бумаг имеют отрицательный Шарп, а PLZL почти совпадает с касательным портфелем по этому критерию, поэтому прирост от диверсификации в данной выборке невелик.

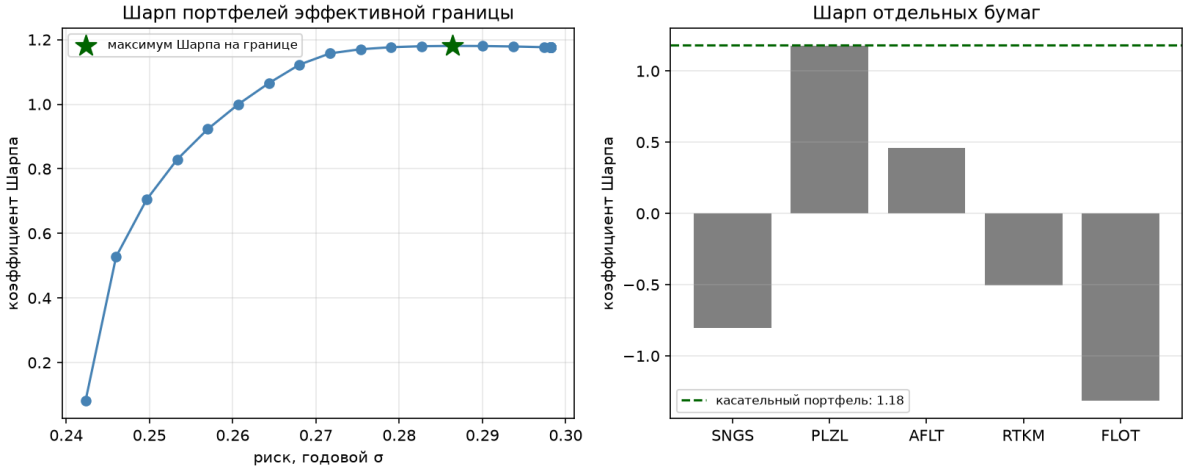


Рисунок 2. Слева: Шарп портфелей эффективной границы; справа: Шарп отдельных бумаг и касательного портфеля.

Задание 3. Касательный портфель

Касательный портфель максимизирует коэффициент Шарпа: max (μ − rf·1)'w / sqrt(w'Σw) при Σw = 1, w ≥ 0. Это точка касания эффективной границы прямой, проходящей через (0, rf) (CML, рисунок 1).

Портфель	SNGS	PLZL	AFLT	RTKM	FLOT	E(r), год	σ, год	Шарп
3. касательный портфель	0.0%	93.1%	6.9%	0.0%	0.0%	47.9%	28.7%	1.181

Выводы

• Нормальность не подтверждена ни для одной бумаги. SNGS и PLZL ближе всего к нормальности, но тесты отвергают гипотезу; для портфеля это ограничение учтено через использование только средних и ковариаций.

• Минимальный риск (σ = 24.2%) дает доходность 16.0%; портфель с концентрацией в PLZL при σ = 29.8% дает 49.1%. Минимум риска и максимум доходности лежат в разных точках эффективной границы, выбор между ними определяется отношением инвестора к риску (задача 1в).

• Касательный портфель: PLZL 93%, AFLT 7%, Шарп 1.181 при rf = 14%. Это наибольший Шарп на границе, но его превышение над одной PLZL незначительно, поэтому весь результат в основном определяется историческими данными PLZL.

• Результаты чувствительны к оценке средних: высокая доходность PLZL за 2024–2025 годы сильно влияет на решение. Вывод о том, что PLZL лучшая бумага, на одной двухлетней выборке ненадежен. Для выводов о будущей доходности нужны более длинные истории и более устойчивые оценки средних (например, shrinkage).

• Ограничение long-only (короткие позиции запрещены) - допущение модели. Без него оптимум мог бы отличаться.